



MODELACIÓN NUMÉRICA
CURSO TARELA

Trabajo Práctico de Máquina Artemis II



4 de junio de 2026

Tomás Conti
111760

Agustín Dubovitsky Otero
111954

1. Introducción

En este trabajo, se aborda la modelización de la trayectoria de la nave Orión en la misión Artemis II, mediante la aplicación de métodos numéricos. El objetivo principal es comparar el comportamiento observado del modelo teórico, con el de los experimentos.

La simulación se realizó con tres métodos de distinto orden, con fin de compararlos y observar el impacto que se genera en los resultados al realizar cambios en los valores iniciales.

El trabajo consta de dos partes. La primera, se centra en la obtención de la órbita de la luna sobre la tierra, y la segunda, en simular la trayectoria de orión en su recorrido entre la tierra y la luna.

2. Desarrollo

En esta sección se presentan los detalles del proceso de modelización de la trayectoria de la nave Orión, junto con los criterios adoptados en cada etapa.

2.1. Órbita Lunar

Como paso previo a la simulación de la trayectoria de Orión, se modeló la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Esto permite conocer la posición lunar en todo instante, dato necesario para evaluar su influencia gravitatoria sobre la nave.

2.1.1. Consigna

La trayectoria de la nave se ve fuertemente afectada por el campo gravitatorio de la Tierra y de la Luna. Para ello, se necesita saber la posición de la Luna en todo momento. Asumiendo posición inicial y velocidad, se puede calcular la trayectoria con la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = \vec{a} \quad (1)$$

Donde $\vec{x}$ es la posición vectorial de la Luna y $\vec{a}$ la aceleración producida por el campo gravitatorio terrestre. Si escribimos la posición y la aceleración en dos dimensiones (x e y), y descomponemos la ecuación de segundo orden en dos ecuaciones de primer orden, nos queda:

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (2)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \quad (3)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = G \frac{M_T}{d_T^2} \cos \alpha \quad (4)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = G \frac{M_T}{d_T^2} \sin \alpha \quad (5)$$

Con G la constante de gravitación universal, M_T la masa de la Tierra, d_T la distancia entre la Luna y la Tierra, y α el ángulo que forma el vector posición con el eje x .

2.1.2. Discretización de EDOs

Para resolver las ecuaciones dadas por métodos numéricos mediante PVI se discretizaron las ecuaciones de la siguiente forma:

Euler Explícito Dado el sistema de ecuaciones de primer orden, la discretización por el método de Euler explícito resulta:

$$x_{n+1} = x_n + h v_{x,n} \quad (6)$$

$$y_{n+1} = y_n + h v_{y,n} \quad (7)$$

$$v_{x,n+1} = v_{x,n} + h G \frac{M_T}{d_{T,n}^2} \cos \alpha_n \quad (8)$$

$$v_{y,n+1} = v_{y,n} + h G \frac{M_T}{d_{T,n}^2} \sen \alpha_n \quad (9)$$

donde h es el paso de integración y n el índice del paso temporal.

Runge-Kutta de orden 2 (RK2) Definiendo $\vec{u} = (x, y, v_x, v_y)^T$ y $\vec{f}(\vec{u})$ como el lado derecho del sistema, las etapas del método son:

$$\vec{q}_1 = \vec{f}(\vec{u}_n) \quad (10)$$

$$\vec{q}_2 = \vec{f}(\vec{u}_n + h \vec{q}_1) \quad (11)$$

$$\vec{u}_{n+1} = \vec{u}_n + \frac{h}{2} (\vec{q}_1 + \vec{q}_2) \quad (12)$$

Runge-Kutta de orden 4 (RK4) Las cuatro etapas del método clásico de Runge-Kutta son:

$$\vec{q}_1 = \vec{f}(\vec{u}_n) \quad (13)$$

$$\vec{q}_2 = \vec{f}\left(\vec{u}_n + \frac{h}{2} \vec{q}_1\right) \quad (14)$$

$$\vec{q}_3 = \vec{f}\left(\vec{u}_n + \frac{h}{2} \vec{q}_2\right) \quad (15)$$

$$\vec{q}_4 = \vec{f}(\vec{u}_n + h \vec{q}_3) \quad (16)$$

$$\vec{u}_{n+1} = \vec{u}_n + \frac{h}{6} (\vec{q}_1 + 2\vec{q}_2 + 2\vec{q}_3 + \vec{q}_4) \quad (17)$$

2.1.3. Condiciones iniciales del PVI

Se coloca a la Luna en el **perigeo** como condición inicial, es decir, en el punto de mínima distancia a la Tierra. En ese instante el vector posición es puramente horizontal y la velocidad es perpendicular al radio:

$$x_0 = R_{\text{perigeo}}, \quad y_0 = 0, \quad v_{x,0} = 0, \quad v_{y,0} = v_{\text{perigeo}}$$

Los valores de perigeo y apogeo se obtienen de datos observacionales de la órbita lunar media **nasa'horizons**:

$$R_{\text{perigeo}} = 356\,500 \text{ km} = 3,565 \times 10^8 \text{ m}, \quad R_{\text{apogeo}} = 406\,700 \text{ km} = 4,067 \times 10^8 \text{ m}$$

La velocidad en el perigeo se obtiene de la **ecuación de la vis-viva**:

$$v = \sqrt{GM_T \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}$$

donde a es el semieje mayor de la órbita elíptica:

$$a = \frac{R_{\text{perigeo}} + R_{\text{apogeo}}}{2} = 3,816 \times 10^8 \text{ m}$$

Evaluyendo en $r = R_{\text{perigeo}}$ con las constantes $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ y $M_T = 5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$:

$$v_{\text{perigeo}} = \sqrt{GM_T \left(\frac{2}{R_{\text{perigeo}}} - \frac{1}{a} \right)} \approx 1,076 \times 10^3 \text{ m/s}$$

Resumiendo, el vector de estado inicial es:

$$\mathbf{q}(0) = \begin{pmatrix} 3,565 \times 10^8 \text{ m} \\ 0 \\ 0 \\ 1,076 \times 10^3 \text{ m/s} \end{pmatrix}$$

2.1.4. Elección del paso temporal

Para obtener la trayectoria de una vuelta completa de la Luna en torno a la Tierra, se integró durante un período orbital sidéreo de $T = 27,32 \text{ días} \approx 2,360,045 \text{ s}$. El paso de tiempo h se eligió de forma que el número de pasos $N = T/h$ sea suficientemente grande para que el error de truncamiento local no acumule un error global apreciable. Se adoptó $h = 60 \text{ s}$. El paso $h = 60 \text{ s}$ representa una fracción $h/T \approx 2,5 \times 10^{-5}$ del período orbital, garantizando al menos $N \approx 39,000$ puntos por órbita. Este nivel de discretización es suficiente para resolver con precisión las variaciones de posición y velocidad a lo largo de la trayectoria.